

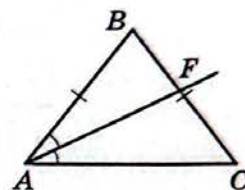
ВАРИАНТ 1

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC провели биссектрису AF . Найдите угол AFC , если угол ABC равен 76° .
Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____.

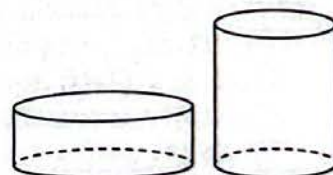


- 2 Даны векторы $\vec{a}(-3; 2)$ и $\vec{b}(-1; -9)$. Найдите длину вектора $3\vec{a} - 2\vec{b}$.

Ответ: _____.

- 3 Дано два цилиндра. Объём первого цилиндра равен 102. У второго цилиндра высота в 3 раза больше, а радиус основания в 2 раза меньше, чем у первого. Найдите объём второго цилиндра.

Ответ: _____.



- 4 Фабрика выпускает сумки. В среднем 6 сумок из 250 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов.

Ответ: _____.

- 5 В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе останется в обоих автоматах, равна 0,55. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе закончится в обоих автоматах.

Ответ: _____.

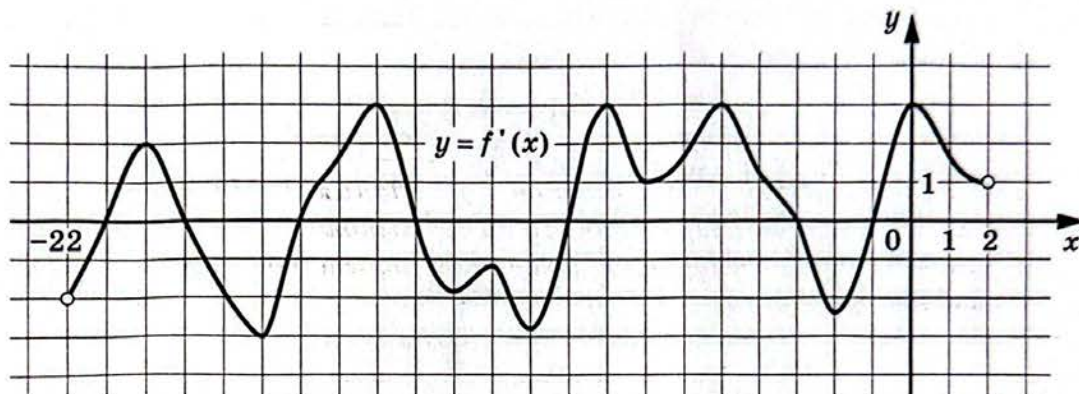
- 6 Найдите корень уравнения $\sqrt{15x} = 1\frac{2}{3}x$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Ответ: _____.

- 7 Найдите $\log_a \frac{a^4}{b^5}$, если $\log_a b = 15$.

Ответ: _____.

- 8 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-22; 2)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-18; 1]$.



Ответ: _____.

- 9 В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по закону $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, где m_0 — начальная масса изотопа, t — время, прошедшее от начального момента, T — период полураспада. В начальный момент времени масса изотопа 192 мг. Период его полураспада составляет 10 минут. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 6 мг.

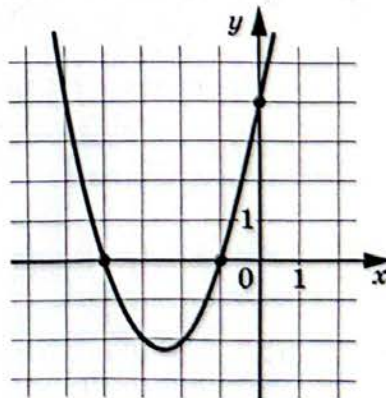
Ответ: _____.

- 10 Катер, скорость которого в неподвижной воде равна 28 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 2 км/ч, стоянка длится 4 часа, а в исходный пункт катер возвращается через 18 часов после отплытия из него. Сколько километров прошёл катер за весь рейс?

Ответ: _____.

- 11 На рисунке изображён график функции $f(x) = ax^2 + bx + c$. Найдите $f(3)$.

Ответ: _____.



- 12 Найдите точку максимума функции $y = x^2 + 12\ln(x+5) - 7$.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 13 а) Решите уравнение $\sqrt{2\cos^3 x - \sin^2 x - 2\cos x - \sin x} = \sqrt{\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}$.

- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

- 14 В пирамиде $SABCD$ с высотой SA основанием является квадрат $ABCD$, точка K — середина ребра SB . Прямая DK пересекается с плоскостью SAC в точке N .

- а) Докажите, что прямая a , проходящая через точку N параллельно прямой SC , делит диагональ основания AC в отношении 1:2.
б) Найдите угол между прямыми DK и SC , если $AB = 2\sqrt{3}$, $SA = 6$.

- 15 Решите неравенство $\frac{9^x - 3^{x+2} + 8}{\log_{\frac{1}{6}}^2(5^x - 2) + \log_{\frac{1}{6}}(5^x - 2)^2 + 1} \leq 0$.

- 16 В июне 2028 года Пётр Иванович планирует взять кредит в банке на 5 лет в размере целого числа миллионов рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 20 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь в каждый из 2029, 2030 и 2031 годов необходимо выплатить только проценты по кредиту, начисленные в январе соответствующего года;
- в период с февраля по июнь в каждый из 2032 и 2033 годов платежи по кредиту равные, причём последний платёж должен погасить долг по кредиту полностью.

Найдите наибольший размер кредита, при котором общая сумма выплат по кредиту не превысит 10 млн рублей.

- 17 В прямоугольную трапецию $ABCD$ с большим основанием CD и прямыми углами A и D вписана окружность с центром в точке O радиуса R . Точка G — точка касания данной окружности и стороны AB трапеции $ABCD$. Биссектриса угла ADC перпендикулярна стороне BC и пересекает её в точке N .

- а) Докажите, что $BN = (\sqrt{2} - 1)R$.
б) Найдите радиус окружности, вписанной в четырёхугольник $BNOG$, если $R = 6$.

- 18 Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (|x| - a^2)^2 + (y - 4a)(y + 4a) = 9a^2 - 2y - 1, \\ y + 1 = 6\sqrt{a} \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

- 19 У Ивана Ильича есть коллекция монет. Если все его монеты разложить в одинаковые большие классеры*, то потребуется k классеров, причём 5 ячеек в одном классере останутся пустыми. Если же их разложить в одинаковые маленькие классеры, то потребуется $k + 2$ классеров и также 5 ячеек в одном классере останутся пустыми. Известно, что в большом классере больше 150, но меньше 160 ячеек, а в маленьком — больше 100, но меньше 120 ячеек.

- а) Может ли k быть равно 3?
б) Какое наименьшее количество монет может быть в коллекции у Ивана Ильича?
в) Какое наибольшее количество монет может быть в коллекции у Ивана Ильича?

* Классер — альбом (папка) для коллекционирования марок, монет.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2

Количество баллов, выставаемых за выполнение заданий 13–19, зависит от полноты решения и правильности ответа.

Общие требования к выполнению заданий с развёрнутым ответом: решение должно быть математически грамотным, полным, все возможные случаи должны быть рассмотрены. Методы решения, формы его записи и формы записи ответа могут быть разными. За решение, в котором обоснованно получен правильный ответ, выставляется максимальное количество баллов. Правильный ответ при отсутствии текста решения оценивается в 0 баллов.

Эксперты проверяют только математическое содержание представленного решения, а особенности записи не учитывают.

При выполнении задания могут использоваться без доказательства и ссылок любые математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.

Вариант 1

- 13** а) Решите уравнение $\sqrt{2\cos^3 x - \sin^2 x - 2\cos x - \sin x} = \sqrt{\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$\sqrt{2\cos^3 x + \cos^2 x - 2\cos x - \sin x - 1} = \sqrt{-\sin x}.$$

При условии $\sin x \leq 0$ получаем:

$$2\cos^3 x + \cos^2 x - 2\cos x - \sin x - 1 = -\sin x;$$

$$2\cos^3 x + \cos^2 x - 2\cos x - 1 = 0; (\cos^2 x - 1)(2\cos x + 1) = 0,$$

откуда $\cos^2 x = 1$ или $\cos x = -\frac{1}{2}$.

Значит (при условии $\sin x \leq 0$), $x = \pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$ или $x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, где $n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Получим:

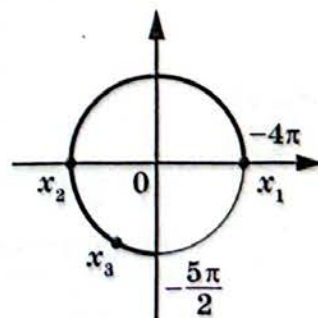
$$x_1 = -4\pi;$$

$$x_2 = -4\pi + \pi = -3\pi;$$

$$x_3 = x_2 + \frac{\pi}{3} = -3\pi + \frac{\pi}{3} = -\frac{8\pi}{3}.$$

Ответ: а) πk , $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

б) -4π , -3π , $-\frac{8\pi}{3}$.



Замечание. Отбор корней может быть произведён и любым другим способом: с помощью графика, решением линейных неравенств и т. п.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта <i>a</i> и пункта <i>b</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 14** В пирамиде $SABCD$ с высотой SA основанием является квадрат $ABCD$, точка K — середина ребра SB . Прямая DK пересекается с плоскостью SAC в точке N .

- а) Докажите, что прямая a , проходящая через точку N параллельно прямой SC , делит диагональ основания AC в отношении $1:2$.
б) Найдите угол между прямыми DK и SC , если $AB = 2\sqrt{3}$, $SA = 6$.

Решение.

а) В треугольнике BSD отрезки DK и SO являются медианами, а точка N — точка пересечения медиан. Значит, $ON:NS = 1:2$.

Обозначим пересечение прямой a с прямой AC точкой P . Прямые a и SC параллельны, значит, по теореме Фалеса (для угла SOC) получаем: $OP:PC = ON:NS = 1:2$, откуда $CP:PA = 2PO:4PO = 1:2$.

б) Прямые SC и NP параллельны, значит, угол между прямыми DK и SC равен углу между прямыми DK и NP , то есть равен углу PND (или смежному с ним).

Точка N_1 — проекция точки N на плоскость ABC .

$$NN_1 = \frac{ON}{OS} \cdot AS = \frac{AS}{3}; \quad ON_1 = \frac{ON}{OS} \cdot OA = \frac{AO}{3}.$$

Получили:

$$NP = \sqrt{NN_1^2 + N_1P^2} = \sqrt{\left(\frac{AS}{3}\right)^2 + \left(\frac{AC}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{60}}{3};$$

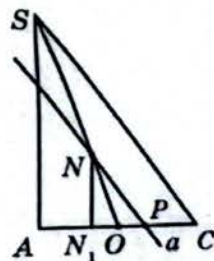
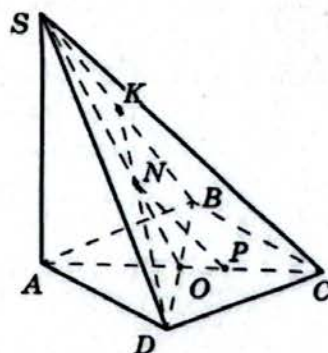
$$DP = \sqrt{DO^2 + OP^2} = \sqrt{DO^2 + \frac{DO^2}{9}} = \frac{\sqrt{60}}{3}$$

$$ND = \sqrt{NO^2 + OD^2} = \sqrt{\frac{SO^2}{9} + OD^2} = \sqrt{\frac{AS^2}{9} + \frac{10 \cdot OD^2}{9}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}.$$

Из треугольника PND :

$$\cos PND = \frac{NP^2 + ND^2 - PD^2}{2 \cdot NP \cdot ND} = \frac{16 \cdot 3}{\sqrt{60} \cdot 4\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{10}}{5}.$$

Ответ: б) $\arccos \frac{\sqrt{10}}{5}$.



Замечание. Отбор корней может быть произведён и любым другим способом: с помощью графика, решением линейных неравенств и т. п.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

14 В пирамиде $SABCD$ с высотой SA основанием является квадрат $ABCD$, точка K — середина ребра SB . Прямая DK пересекается с плоскостью SAC в точке N .

- а) Докажите, что прямая a , проходящая через точку N параллельно прямой SC , делит диагональ основания AC в отношении $1:2$.
 б) Найдите угол между прямыми DK и SC , если $AB = 2\sqrt{3}$, $SA = 6$.

Решение.

а) В треугольнике BSD отрезки DK и SO являются медианами, а точка N — точка пересечения медиан. Значит, $ON:NS = 1:2$.

Обозначим пересечение прямой a с прямой AC точкой P . Прямые a и SC параллельны, значит, по теореме Фалеса (для угла SOC) получаем: $OP:PC = ON:NS = 1:2$, откуда $CP:PA = 2PO:4PO = 1:2$.

б) Прямые SC и NP параллельны, значит, угол между прямыми DK и SC равен углу между прямыми DK и NP , то есть равен углу PND (или смежному с ним).

Точка N_1 — проекция точки N на плоскость ABC .

$$NN_1 = \frac{ON}{OS} \cdot AS = \frac{AS}{3}; \quad ON_1 = \frac{ON}{OS} \cdot OA = \frac{AO}{3}.$$

Получили:

$$NP = \sqrt{NN_1^2 + N_1P^2} = \sqrt{\left(\frac{AS}{3}\right)^2 + \left(\frac{AC}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{60}}{3};$$

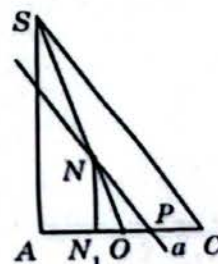
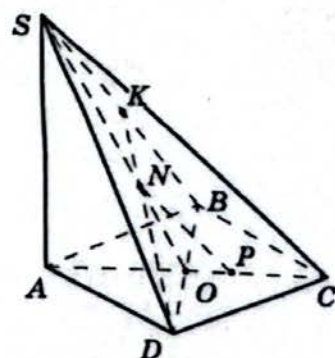
$$DP = \sqrt{DO^2 + OP^2} = \sqrt{DO^2 + \frac{DO^2}{9}} = \frac{\sqrt{60}}{3}$$

$$ND = \sqrt{NO^2 + OD^2} = \sqrt{\frac{SO^2}{9} + OD^2} = \sqrt{\frac{AS^2}{9} + \frac{10 \cdot OD^2}{9}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}.$$

Из треугольника PND :

$$\cos PND = \frac{NP^2 + ND^2 - PD^2}{2 \cdot NP \cdot ND} = \frac{16 \cdot 3}{\sqrt{60} \cdot 4\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{10}}{5}.$$

Ответ: б) $\arccos \frac{\sqrt{10}}{5}$.



Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> и обоснованно получен верный ответ в пункте <i>b</i>	3
Получен обоснованный ответ в пункте <i>b</i> ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> , и при обоснованном решении пункта <i>b</i> получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> , ИЛИ при обоснованном решении пункта <i>b</i> получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте <i>b</i> с использованием утверждения пункта <i>a</i> , при этом пункт <i>a</i> не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

15

Решите неравенство $\frac{9^x - 3^{x+2} + 8}{\log_{\frac{1}{6}}^2(5^x - 2) + \log_{\frac{1}{6}}(5^x - 2)^2 + 1} \leq 0$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$\frac{9^x - 9 \cdot 3^x + 8}{\log_6^2(5^x - 2) - 2\log_6(5^x - 2) + 1} \leq 0; \quad \frac{9^x - 9 \cdot 3^x + 8}{(\log_6(5^x - 2) - 1)^2} \leq 0.$$

Поскольку $(\log_6(5^x - 2) - 1)^2 \geq 0$, то при условии $5^x > 2$ и $5^x - 2 \neq 6$ получаем:

$$9^x - 9 \cdot 3^x + 8 \leq 0; \quad (3^x - 1)(3^x - 8) \leq 0,$$

откуда $1 \leq 3^x \leq 8$.

Значит, при условии $x > \log_5 2$ и $x \neq \log_5 8$ получаем, что $x \in [0; \log_3 8]$.

Учитывая, что $0 < \log_5 2 < 1$, $1 < \log_5 8 < \log_3 8$, получаем:

$$x \in (\log_5 2; \log_5 8) \cup (\log_5 8; \log_3 8].$$

Ответ: $(\log_5 2; \log_5 8); (\log_5 8; \log_3 8]$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки $\log_3 8$ ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

16 В июне 2028 года Пётр Иванович планирует взять кредит в банке на 5 лет в размере целого числа миллионов рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 20 % от суммы долга на конец предыдущего года;
 - в период с февраля по июнь в каждый из 2029, 2030 и 2031 годов необходимо выплатить только проценты по кредиту, начисленные в январе соответствующего года;
 - в период с февраля по июнь в каждый из 2032 и 2033 годов платежи по кредиту равны, причём последний платёж должен погасить долг по кредиту полностью.
- Найдите наибольший размер кредита, при котором общая сумма выплат по кредиту не превысит 10 млн рублей.

Решение.

Пусть сумма кредита равна S млн рублей, а выплаты с февраля по июнь в 2032 и 2033 годах составляют по x млн рублей. В июле 2029, 2030 и 2031 годов долг перед банком не меняется, а ежегодные выплаты составляют по $0,2S$ млн рублей — всего $0,6S$ за три года.

В 2032 году долг (в млн рублей) составит: $1,2S$ на конец января и $(1,2S - x)$ на конец июня. В 2033 году долг (в млн рублей) составит: $1,2(1,2S - x)$ на конец января и $1,2(1,2S - x) - x$ на конец июня.

Последний платёж должен погасить долг по кредиту полностью, поэтому $1,2(1,2S - x) - x = 0$, откуда

$$x = \frac{36S}{55},$$

а все выплаты по кредиту равны

$$0,6S + 2x = 0,6S + \frac{72S}{55} = \frac{21S}{11}.$$

По условию $\frac{21S}{11} < 10$, откуда $S < \frac{110}{21} = 5\frac{5}{21}$.

Размер кредита — целое число миллионов рублей, значит, наибольший размер кредита $S = 5$ млн рублей.

Ответ: 5 млн рублей.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

17 В прямоугольную трапецию $ABCD$ с большим основанием CD и прямыми углами A и D вписана окружность с центром в точке O радиуса R . Точка G — точка касания данной окружности и стороны AB трапеции $ABCD$. Биссектриса угла ADC перпендикулярна стороне BC и пересекает её в точке N .

а) Докажите, что $BN = (\sqrt{2} - 1)R$.

б) Найдите радиус окружности, вписанной в четырёхугольник $BNOG$, если $R = 6$.

- 18 Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (|x| - a^2)^2 + (y - 4a)(y + 4a) = 9a^2 - 2y - 1, \\ y + 1 = 6\sqrt{a} \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Решение.

Преобразуем первое уравнение системы:

$$(|x| - a^2)^2 + y^2 - 16a^2 + 2y + 1 - 9a^2 = 0; (|x| - a^2)^2 + (y + 1)^2 - 25a^2 = 0.$$

Используя второе уравнение системы, получаем, что $a \geq 0$ и

$$(|x| - a^2)^2 + (6\sqrt{a})^2 - 25a^2 = 0; |x|^2 - 2a^2|x| + a^4 - 25a^2 + 36a = 0.$$

Дискриминант этого уравнения равен

$$4a^4 - 4a^4 + 100a^2 - 144a = 100a^2 - 144a = 4(25a^2 - 36a),$$

а корни уравнения, при условии $25a^2 - 36a \geq 0$, равны

$$|x_1| = a^2 + \sqrt{25a^2 - 36a} \text{ и } |x_2| = a^2 - \sqrt{25a^2 - 36a}.$$

Первоначальная система уравнений имеет ровно два различных решения, когда уравнение $|x|^2 - 2a^2|x| + a^4 - 25a^2 + 36a = 0$ при $a \geq 0$ имеет ровно два различных решения.

Значит, $|x_1| = |x_2| > 0$ или $|x_1| > 0$, а $a^2 - \sqrt{25a^2 - 36a} < 0$.

В первом случае получаем, что $a = \frac{36}{25}$.

Во втором случае получаем, что при $a > \frac{36}{25}$ выполнено:

$$a^4 < 25a^2 - 36a; a^3 - 25a + 36 < 0; (a - 4)(a^2 + 4a - 9) < 0,$$

откуда $a \in (\sqrt{13} - 2; 4)$.

Следовательно, первоначальная система уравнений имеет ровно два различных решения при $a \in (\sqrt{13} - 2; 4)$ и $a = \frac{36}{25}$.

Ответ: $(\sqrt{13} - 2; 4) \cup \{1,44\}$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого только включением точки $\sqrt{13} - 2$ и/или 4	3
С помощью верного рассуждения получен промежуток $(\sqrt{13} - 2; 4)$ множества значений a , возможно, с включением одной или двух граничных точек ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения окружности и прямых (аналитически или графически)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

19

У Ивана Ильича есть коллекция монет. Если все его монеты разложить в одинаковые большие классеры*, то потребуется k классеров, причём 5 ячеек в одном классере останутся пустыми. Если же их разложить в одинаковые маленькие классеры, то потребуется $k+2$ классеров и также 5 ячеек в одном классере останутся пустыми. Известно, что в большом классере больше 150, но меньше 160 ячеек, а в маленьком — больше 100, но меньше 120 ячеек.

а) Может ли k быть равно 3?

б) Какое наименьшее количество монет может быть в коллекции у Ивана Ильича?

в) Какое наибольшее количество монет может быть в коллекции у Ивана Ильича?

* Классер — альбом (папка) для коллекционирования марок, монет.

Решение.

Обозначим S — общее количество монет у Ивана Ильича.

а) Пусть $k=3$.

Тогда учитывая вместимость больших классеров, S должно быть больше, чем $150 \cdot 3 - 5 = 445$ и меньше, чем $160 \cdot 3 - 5 = 475$.

Но учитывая вместимость маленьких классеров, S должно быть больше, чем $100 \cdot 5 - 5 = 495$ и меньше, чем $120 \cdot 5 - 5 = 595$.

Получили, что S должно быть одновременно больше 495 и меньше 475. Значит, k не может быть равно 3.

б) Аналогично доказанному в пункте а, k не может быть равно 1 (тогда S должно быть одновременно больше 295 и меньше 155) и k не может быть равно 2 (тогда S должно быть одновременно больше 395 и меньше 315). Если $k=4$, то, учитывая вместимость больших классеров, S должно быть больше, чем $150 \cdot 4 - 5 = 595$, и меньше, чем $160 \cdot 4 - 5 = 635$; а учитывая вместимость маленьких классеров, S должно быть больше, чем $100 \cdot 6 - 5 = 595$, и меньше, чем $120 \cdot 6 - 5 = 715$.

Значит, при $k=4$ получили, что $596 \leq S \leq 634$.

Чтобы условия задачи были выполнены, необходимо, чтобы $S+5$ было кратно и k , и $k+2$.

Наименьшее число, кратное и 4, и 6 из промежутка $[601; 639]$, это 612.

Значит, $S=607$ и в большом классере 153 ячейки, а в маленьком — 102.

в) Предположим, что $k \geq 8$, то есть $k=p+8$, где $p \geq 0$.

Тогда, учитывая вместимость больших классеров, S должно быть больше, чем $150 \cdot (p+8) - 5 = 1195 + 150p$ и меньше, чем $160 \cdot (p+8) - 5 = 1275 + 160p$.

Но, учитывая вместимость маленьких классеров, S должно быть больше, чем $100 \cdot (p+10) - 5 = 995 + 100p$ и меньше, чем $120 \cdot (p+10) - 5 = 1195 + 120p$.

Получили, что $1195 + 150p < S < 1195 + 120p$, откуда $p < 0$. Значит, $k \leq 7$.

Рассмотрим $k=7$. Учитывая вместимость больших классеров, S должно быть больше, чем $150 \cdot 7 - 5 = 1045$, и меньше, чем $160 \cdot 7 - 5 = 1115$; а учитывая вместимость маленьких классеров, S должно быть больше, чем $100 \cdot 9 - 5 = 895$, и меньше, чем $120 \cdot 9 - 5 = 1075$. Значит, при $k=7$ получили, что $1046 \leq S \leq 1074$.

Чтобы условия задачи были выполнены, необходимо, чтобы $S+5$ было кратно и k , и $k+2$.

Наибольшее число, кратное и 7, и 9 из промежутка $[1051; 1079]$, это 1071.

Значит, $S=1066$ и в большом классере 153 ячейки, а в маленьком — 119.

Ответ: а) нет; б) 607; в) 1066.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а, б и в	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте в и обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а и б ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте в	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

Вариант 7

13

а) Решите уравнение
$$\frac{\sin^4 x - \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) - \cos^2 x}{2\sin^2\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}\right) + 3\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{4}\right) - 2} = 0.$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0; 4\pi]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$\frac{\sin^4 x + \cos^2 x - \sin^2 x - \cos^2 x}{3\cos\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}\right) - 2\cos^2\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}\right)} = 0; \quad \frac{\sin^2 x (\sin^2 x - 1)}{\cos\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}\right) \left(3 - 2\cos\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}\right)\right)} = 0,$$

откуда при условии $\cos\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}\right) \neq 0$; $x \neq -\pi + 4\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$) получим:

$$\sin x = 0 \text{ или } \cos x = 0; \quad x = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}n \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

Значит, $x = \frac{\pi}{2} + \pi m$, где $m \in \mathbb{Z}$, или $x = 2\pi r$, где $r \in \mathbb{Z}$, или $x = \pi + 4\pi l$, где $l \in \mathbb{Z}$.

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[0; 4\pi]$.

$$0 \leq \frac{\pi}{2} + \pi m \leq 4\pi; \quad -\frac{\pi}{2} \leq \pi m \leq \frac{7\pi}{2}; \quad -0,5 \leq m \leq 3,5, \text{ откуда}$$

$$m = 0, \quad x = \frac{\pi}{2}; \quad m = 1, \quad x = \frac{3\pi}{2}; \quad m = 2, \quad x = \frac{5\pi}{2}; \quad m = 3, \quad x = \frac{7\pi}{2} \text{ или}$$

$$0 \leq 2\pi r \leq 4\pi; \quad 0 \leq r \leq 2, \text{ откуда}$$

$$r = 0, \quad x = 0; \quad r = 1, \quad x = 2\pi; \quad r = 2, \quad x = 4\pi \text{ или}$$

$$0 \leq \pi + 4\pi l \leq 4\pi; \quad -\pi \leq 4\pi l \leq 3\pi; \quad -\frac{1}{4} \leq l \leq \frac{3}{4}; \text{ откуда}$$

$$l = 0, \quad x = \pi.$$

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi m$, $m \in \mathbb{Z}$; $2\pi r$, $r \in \mathbb{Z}$; $\pi + 4\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$;

$$\text{б) } 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, 4\pi.$$

ОТВЕТЫ

Каждое из заданий 1–12 считается выполненным верно, если экзаменуемый дал верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Верный ответ на каждое задание оценивается 1 баллом.

Вариант 1

№ задания	Ответ
1	102
2	25
3	76,5
4	0,976
5	0,15
6	5,4
7	–71
8	2
9	50
10	390
11	28
12	–3
13	а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-4\pi, -3\pi, -\frac{8\pi}{3}$
14	б) $\arccos \frac{\sqrt{10}}{5}$
15	$(\log_5 2; \log_5 8); (\log_5 8; \log_5 8]$
16	5 млн рублей
17	б) $6 - 3\sqrt{2}$
18	$(\sqrt{13} - 2; 4) \cup \{1, 44\}$
19	а) нет; б) 607; в) 1066

Вариант 2

№ задания	Ответ
1	81
2	37
3	3,125
4	0,995
5	0,05
6	0,8
7	–4
8	2
9	32
10	224
11	–14
12	–1
13	а) $\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n,$ $n \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{29\pi}{6}, \frac{31\pi}{6}, \frac{11\pi}{2}$
14	б) $\arccos \frac{17}{35}$
15	$(\log_3 2; \log_3 2,2); (\log_3 2,2; \log_3 5]$
16	6 млн рублей
17	б) $3\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}$
18	$(2; \sqrt{13} - 1)$
19	а) нет; б) 833; в) 1001